

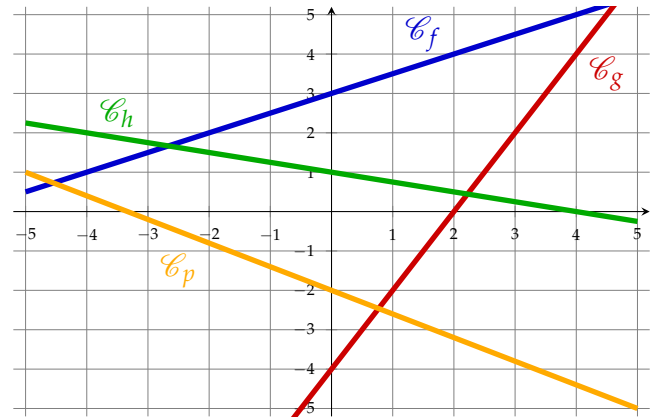


1 Caractérisation des fonctions affines

1.1 À partir des droites

On a tracé les courbes représentatives des fonctions affines f , g , h et p dans le repère ci-après.

Pour chacune de ces quatre fonctions, déterminer son ordonnée à l'origine et son coefficient directeur puis donner son expression algébrique.



1.2 Par expression algébrique

Justifier que chacune des fonctions suivantes sont des fonctions affines et précisant leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine :

$$f(x) = 7x - 8$$

$$g(x) = 5 + 3x$$

$$h(x) = \frac{x-4}{2}$$

$$\varphi(x) = 3 - \frac{2x+1}{2}$$

$$\gamma(x) = (x+2)^2 - x^2$$

$$\epsilon(x) = \frac{3x+1}{2} - \frac{6x-1}{4}$$

1.3 Pas des fonctions affines

Démontrer que les fonctions suivantes ne sont pas affines en utilisant le taux d'accroissement :

$$f : x \mapsto x^2 + x$$

$$g : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$$

$$h : x \mapsto 1 + x^3$$

1.4 Intersections

On considère les trois fonctions affines f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = 4 - x$ et $h(x) = \frac{1}{2}x - 5$

On note $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ leurs courbes représentatives respectives dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les coordonnées du point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_h$
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection entre $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$

1.5 Tracer des courbes

Dans un repère orthonormé, tracer les courbes représentatives des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{4}{5}x - 2$$

$$g : x \mapsto 1 - \frac{4}{3}x$$

$$h : x \mapsto \frac{7}{2}x + 5$$

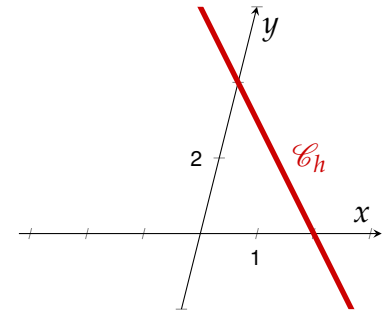
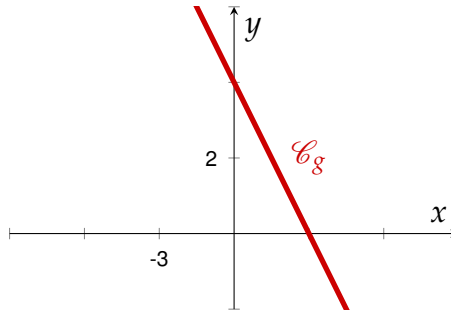
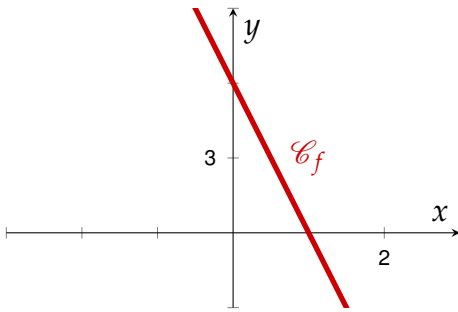
1.6 Stabilité de la somme

Soient f et g deux fonctions affines. On définit la fonction h par $h(x) = f(x) + g(x)$ pour tout x réel. Démontrer que h est une fonction affine.



1.7 Différents repères

On a tracé dans les repères ci-après les courbes représentatives de trois fonctions affines f , g et h :



Déterminer l'expression de $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$ en fonction de x

1.8 Tchou tchou

Deux gares, A et B, sont éloignées de 600km

Un train n° 1 part de la gare A en direction de la gare B à une vitesse constante de 300km/h

Au même moment, un train n° 2 part de la gare B en direction de la gare A à une vitesse constante de 200km/h

On note $f(t)$ et $g(t)$ la distance des trains n° 1 et n° 2 respectivement à la gare A en fonction du temps t écoulé en heures depuis leur départ.

1. Préciser $f(0)$ et $g(0)$
2. Justifier que f est une fonction linéaire et que g est une fonction affine en exprimant $f(t)$ et $g(t)$ en fonction de t
3. Résoudre l'équation $f(t) = g(t)$ et en déduire quand les trains n° 1 et n° 2 se croiseront. Préciser alors leur position sur le trajet.

1.9 D'après deux points

On considère f une fonction affine. Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de x lorsque :

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| a) $f(0) = 1$ et $f(1) = 2$ | b) $f(3) = -4$ et $f(0) = 2$ | c) $f(1) = 1$ et $f(2) = 3$ |
| d) $f(-1) = 2$ et $f(2) = -1$ | e) $f(5) = 3$ et $f(7) = 6$ | f) $f(-3) = 4$ et $f(1) = 5$ |

1.10 Il fait un peu froid non ?

Dans certains pays anglophones, et notamment aux États-Unis, l'échelle de température utilisée n'est pas la même qu'en France. Les températures sont alors exprimées en degrés Fahrenheit (°F)

En notant x la température en °F, on peut exprimer la température en degrés Celsius (°C) à l'aide de la fonction $f : x \mapsto \frac{5x - 160}{9}$

1. En se réveillant ce matin, John avait une température de 100°F. Faut-il qu'il s'inquiète pour sa santé ?
2. Montrer que l'eau gèle à 32°F
3. Résoudre l'équation $f(x) = x$ puis interpréter ce résultat.
4. Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \frac{9}{5}x + 32$ permet d'exprimer la température en °F en fonction de la température en °C



1.11 Relations floues

1. Soit f une fonction affine vérifiant $f(1) = 2f(3)$. Montrer que $f(5) = 0$
2. Soit g une fonction affine telle que $g(4) = 2g(2)$. Montrer que g est linéaire.
3. Soit h une fonction affine telle que $h(2) = 3h(1)$. Montrer que $h\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

1.12 Autour du point fixe

On appelle point fixe d'une fonction f tout nombre réel a vérifiant $f(a) = a$

1. On considère la fonction $\varphi : x \mapsto x^2 - 3x + 3$
Montrer que 1 et 3 sont des points fixes de la fonction φ
2. On considère la fonction $g : x \mapsto 3x + 4$
Déterminer la valeur de l'unique point fixe de la fonction g
3. Déterminer une fonction affine n'admettant pas de point fixe.
4. On considère $f : x \mapsto mx + p$ une fonction affine avec $m \neq 1$
Montrer que f admet un unique point fixe $x = \frac{p}{1-m}$

1.13 Sur la parité

1. Soit f une fonction affine paire. Montrer que f est constante.
2. Soit g une fonction affine impaire. Montrer que g est linéaire.

1.14 Découpage de la valeur absolue

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |2x + 4| - |x|$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x + 4 \geq 0$
2. Compléter le tableau suivant permettant d'exprimer $f(x)$ sans valeurs absolues :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$ 2x + 4 $	$-2x - 4$			
$ x $				
$f(x)$				

3. À l'aide du tableau ci-dessus, tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère ortho-normé sur l'intervalle $[-6 ; 4]$

1.15 Rebelote

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x - 5| + |2x + 2| - |x - 1|$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :
 - $x - 5 \geq 0$
 - $2x + 2 \geq 0$
 - $x - 1 \geq 0$
2. Compléter le tableau suivant permettant d'exprimer $g(x)$ sans valeurs absolues :



x	$-\infty$	-1	1	5	$+\infty$
$ x - 5 $	$-x + 5$				
$ 2x + 2 $				$2x + 2$	
$ x - 1 $					
$g(x)$					

3. À l'aide du tableau ci-dessus, tracer la courbe représentative de la fonction g dans un repère ortho-normé sur l'intervalle $[-6 ; 4]$

2 Étude des fonctions affines

2.1 Premiers tableaux

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 9$

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$
3. Dresser le tableau de signes de la fonction f
4. En déduire les solutions de l'équation $3x - 9 \leq 0$

2.2 Et deux autres

Soit g la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -4x + 20$

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$
3. Dresser le tableau de signes de la fonction f
4. En déduire les solutions de l'équation $-4x + 20 \geq 0$

2.3 Encore plus

Dresser les tableaux de signes et de variations des fonctions affines définies ci-après :

$$f : x \mapsto \frac{1}{2}x + 3$$

$$g : x \mapsto \frac{2}{5} - 3x$$

$$h : x \mapsto -4x - 7$$

2.4 Comparaison à zéro

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $6x + 5 \leq 0$

b) $4 - 3x > 0$

c) $-2x - 7 \geq 0$

d) $20 + 15x < 0$

e) $\frac{1}{2}x - 1 \leq 0$

f) $3 - \frac{2}{5}x > 0$

2.5 Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes :

a) $2x - 1 > 5x + 8$

b) $4x + 3 \leq 2x - 7$

d) $5 - 2x < 6 - 7x$

d) $\frac{3}{2}x + 2 \geq 2x + 4$

e) $\frac{x}{3} - 7 > \frac{8}{3}x + 2$

$\frac{1}{2}x + 1 < \frac{2}{3}x - 1$



2.6 À partir d'un tableau

On considère la fonction affine $f : x \mapsto mx + p$ dont le tableau de variations a été dressé ci-après :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

1. Déterminer le signe du nombre m
2. En déduire le signe du nombre p
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f
4. Si m est compris entre 2 et 4, déterminer le plus petit encadrement possible du nombre p

2.7 Positions relatives

On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions affines f , g et h par $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = \frac{1}{2}x + 1$ et $h(x) = x - 4$

On note $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ leurs courbes représentatives respectives dans un repère orthonormé.

Étudier les positions relatives des courbes $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$

2.8 Encadrements

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$
Déterminer le plus petit intervalle contenant $f(x)$ en sachant que :
 a) $-1 \leq x \leq 2$ b) $-2 \leq x \leq 4$ c) $x \in]1 ; 5]$
2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3 - 2x$
Déterminer le plus petit intervalle contenant $g(x)$ en sachant que :
 a) $-5 \leq x \leq -2$ b) $x \in]-1 ; 4]$ c) $x \in \left]7 ; \frac{21}{2}\right[$
3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -5x + 7$
Déterminer le plus petit intervalle contenant $h(x)$ en sachant que :
 a) $x \in [8 ; +\infty[$ b) $x < 4$ c) $x > -1$

2.9 Dans l'autre sens

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5 - 2x$
Déterminer le plus petit intervalle contenant x en sachant que :
 a) $-2 \leq f(x) \leq 1$ b) $2 \leq f(x) \leq 5$ c) $f(x) \in]1 ; 7]$
2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$
Déterminer le plus petit intervalle contenant x en sachant que :
 a) $g(x) \leq -1$ b) $g(x) \in]-\infty ; 3]$ c) $g(x) \in]1 ; +\infty[$

2.10 Sur la monotonie

Soient f et g deux fonctions affines. On définit la fonction h par $h(x) = f(x) + g(x)$ pour tout x réel.

1. Si f et g sont croissantes, montrer que h est croissante.
2. Si f et g sont décroissantes, montrer que h est décroissante.



3 Applications

3.1 Produit direct

Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto (3x - 6)(2 + x)$$

$$g : x \mapsto (4 - 2x)(x + 3)$$

$$h : x \mapsto (2 + 2x)(3 - x)$$

3.2 Quotient direct

Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{x + 2}{5 - x}$$

$$g : x \mapsto \frac{10 - 5x}{4 + 2x}$$

$$h : x \mapsto \frac{2x + 8}{2x + 5}$$

3.3 Association

Associer chacune des fonctions suivantes à son tableau de signes :

$$f_1 : x \mapsto (x - 3)(x - 2)$$

$$f_2 : x \mapsto (x + 3)(2 - x)$$

$$f_3 : x \mapsto (3 - x)(2 + x)$$

$$f_4 : x \mapsto (3 + x)(2 + x)$$

$$f_5 : x \mapsto (x + 3)(x - 2)$$

$$f_6 : x \mapsto (3 - x)(x - 2)$$

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
	-	0	+	0	-

3.4 On rajoute des lignes ?

Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto (x - 1)(3 + 9x)(6 - 2x)$$

$$g : x \mapsto \frac{(6 + x)(3x - 15)}{7 + 3x}$$

$$h : x \mapsto \frac{(7x + 14)(x - 1)}{(x - 5)(3x + 18)}$$

3.5 Résolution d'inéquation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes en vous aidant d'un tableau de signes :

a) $(5x + 15)(4 - x) > 0$

b) $x(2 + x) \leq 0$

c) $(2 - 4x)(3x - 8) \geq 0$

d) $\frac{2x - 3}{7 - x} \geq 0$

e) $\frac{3 - x}{(x - 7)(2x + 1)} < 0$

f) $\frac{5x - 7}{(x + 3)(3x - 8)} \geq 0$